

第1次作業題目-作業-HW1

學號：112111102

姓名：吳映潔

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☒ 說明內容

1.

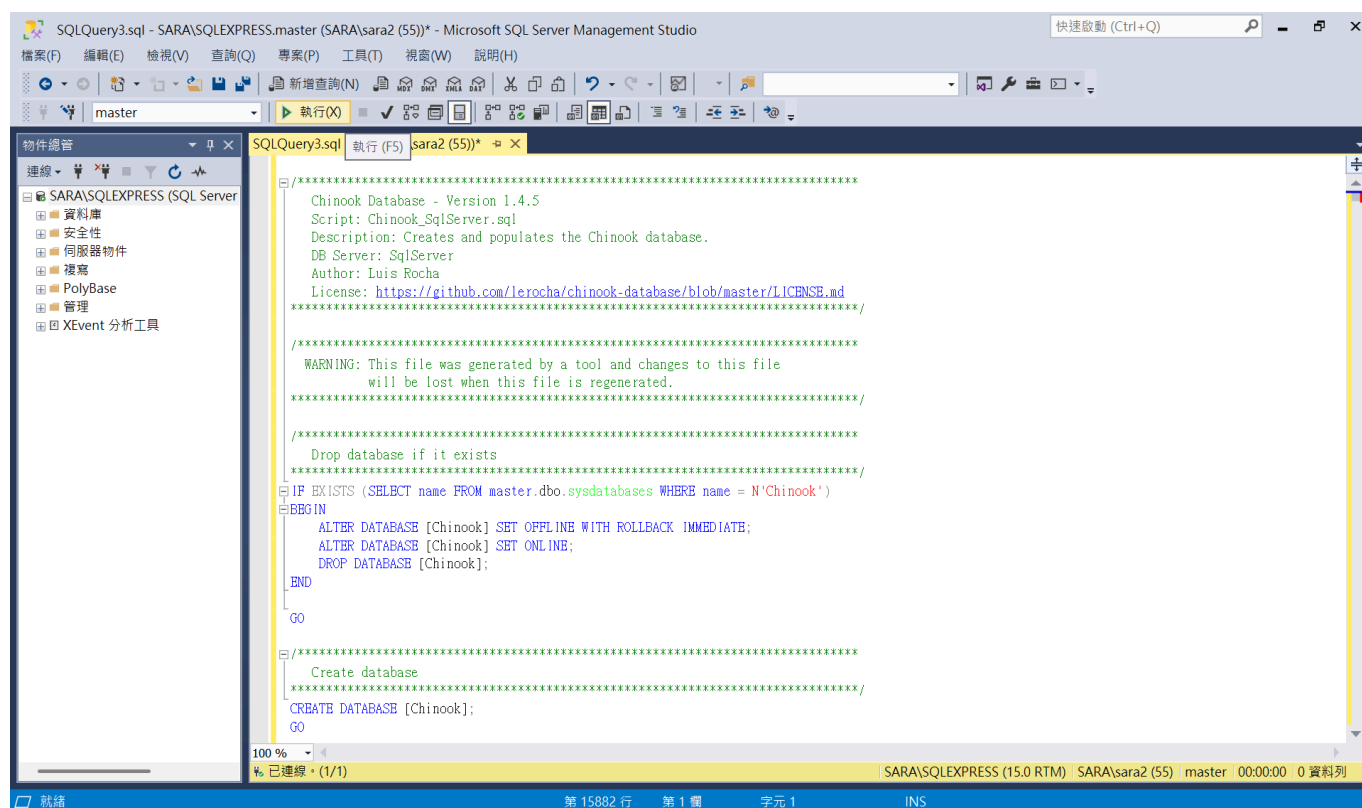
Ans:

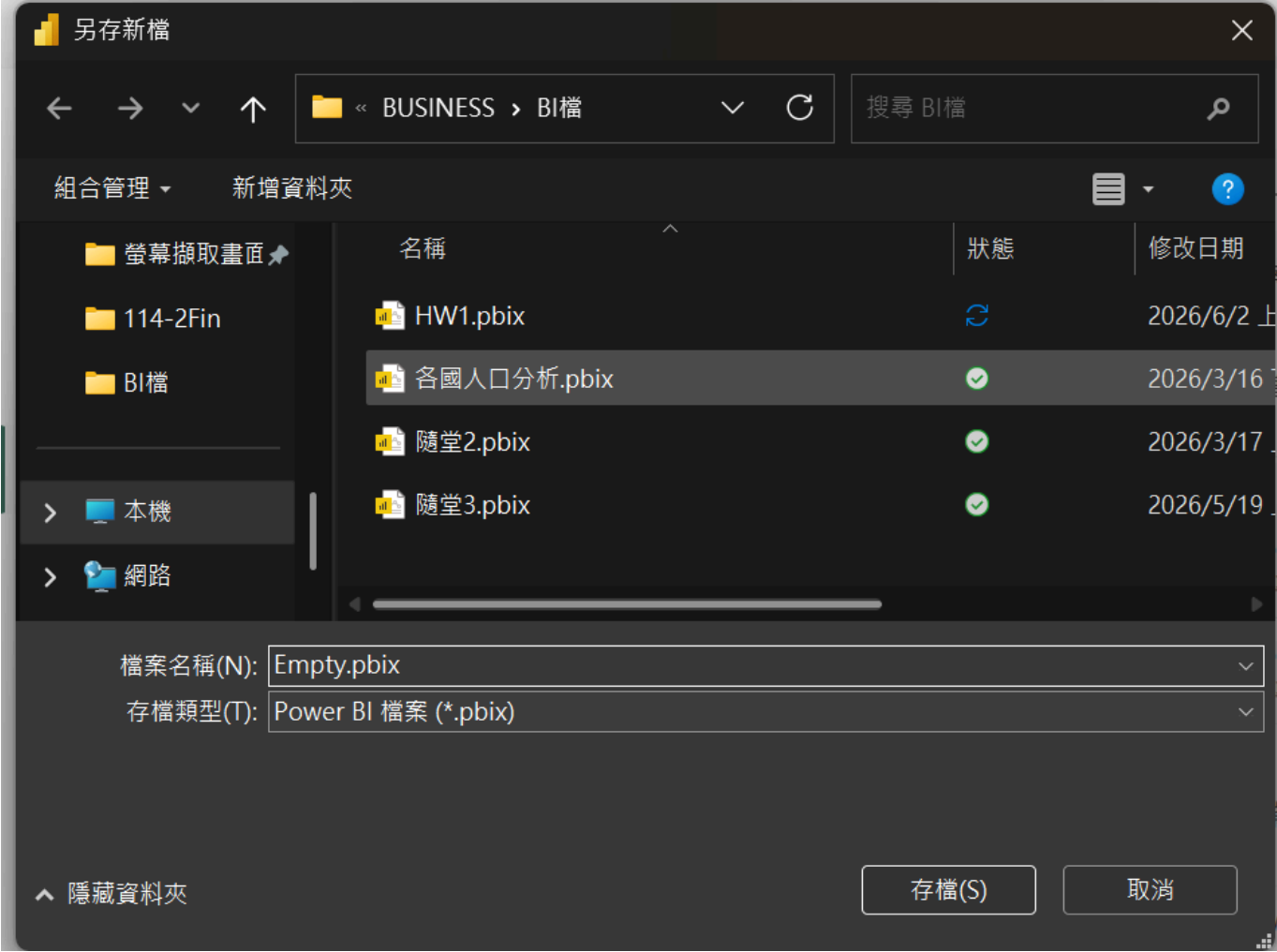
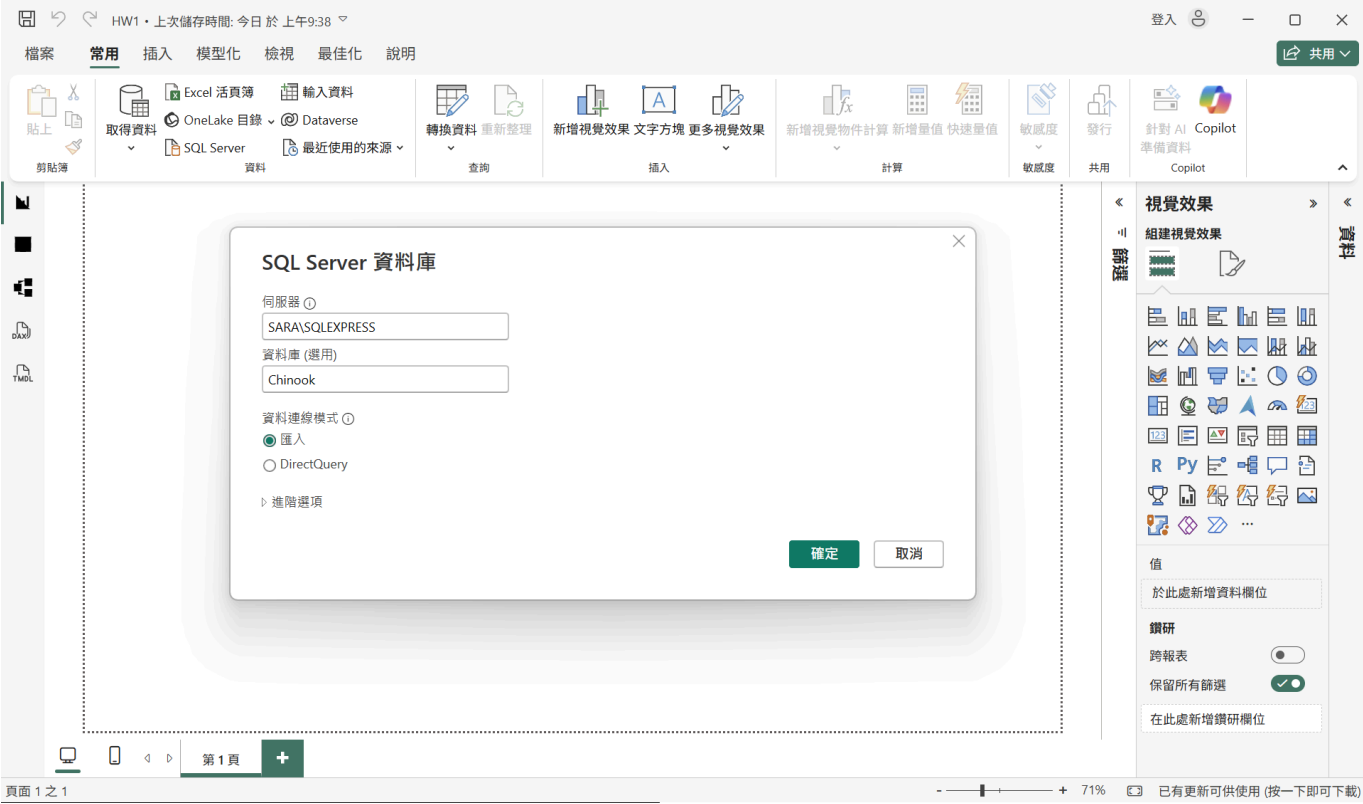
1. 環境準備與資料載入

操作說明

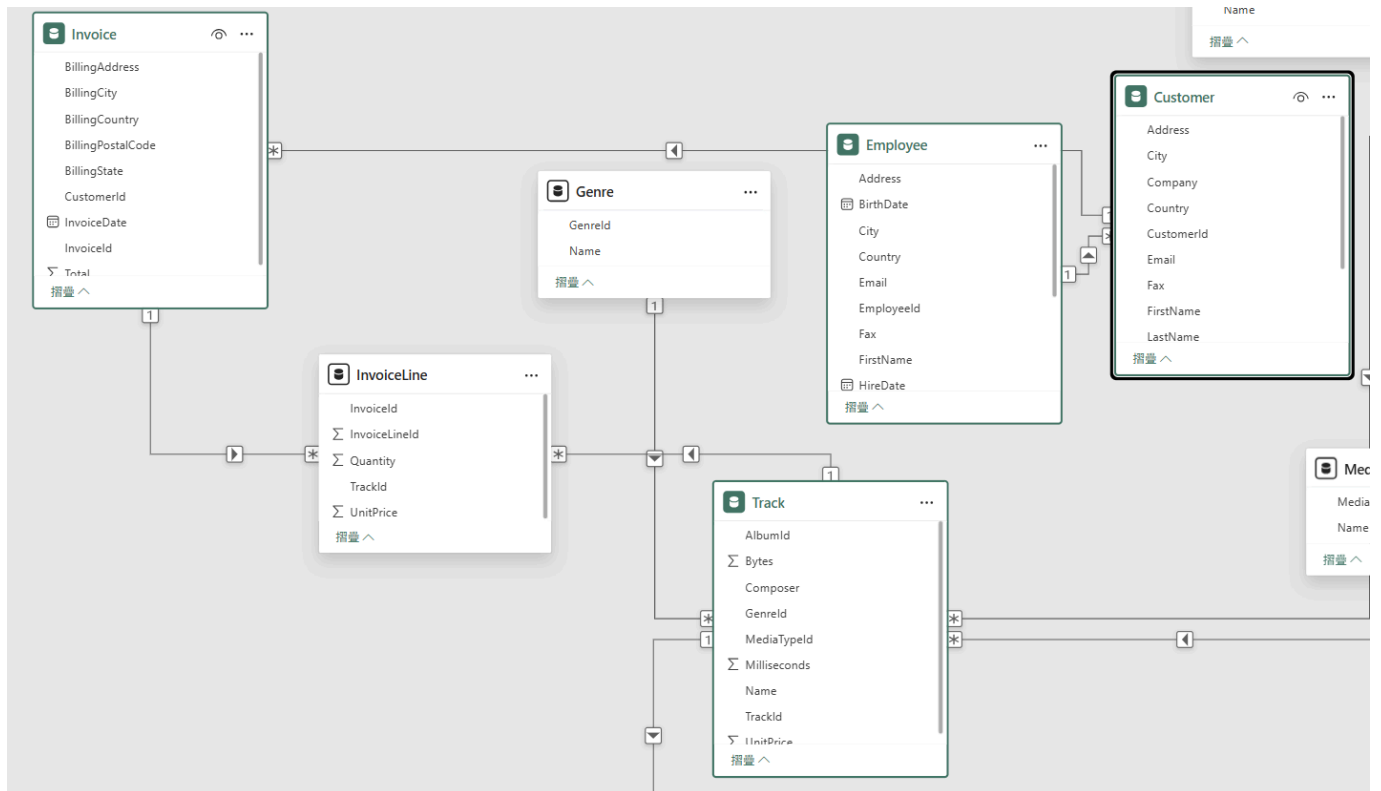
- 於 MSSQL 中新增查詢並執行 Chinook 腳本，成功建立專案所需的關聯式資料庫。
- 開啟 Power BI Desktop，透過 SQL Server 資料來源連線至 **Chinook** 資料庫，並完整載入所有資料表。
- 將初始專案儲存為 **Empty.pbix**。

操作截圖





a. 模型檢視截圖

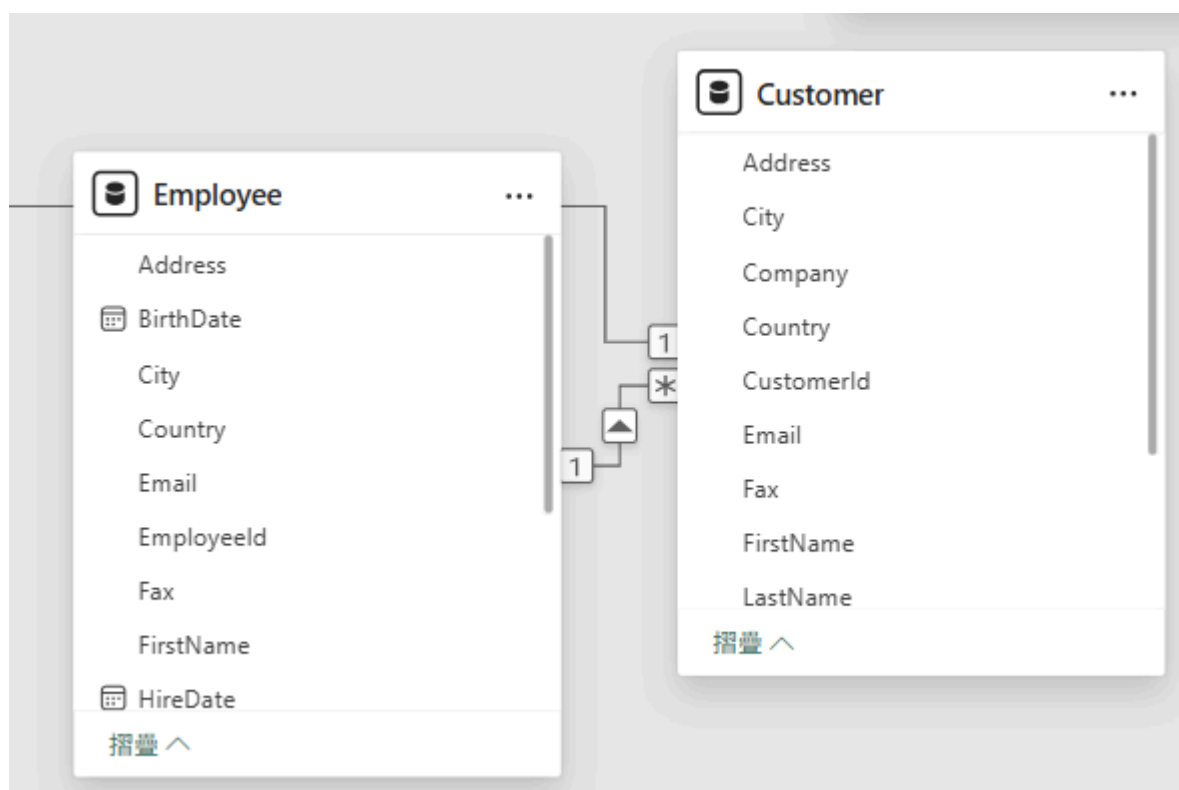


基數對應關係說明

1. Employee（員工）與 Customer（客戶）的關係：

- **基數：**一對多 (1:*)
- **說明：**從圖中可以看到 **Employee** 端為 1，連線到 **Customer** 端為 *（多）。

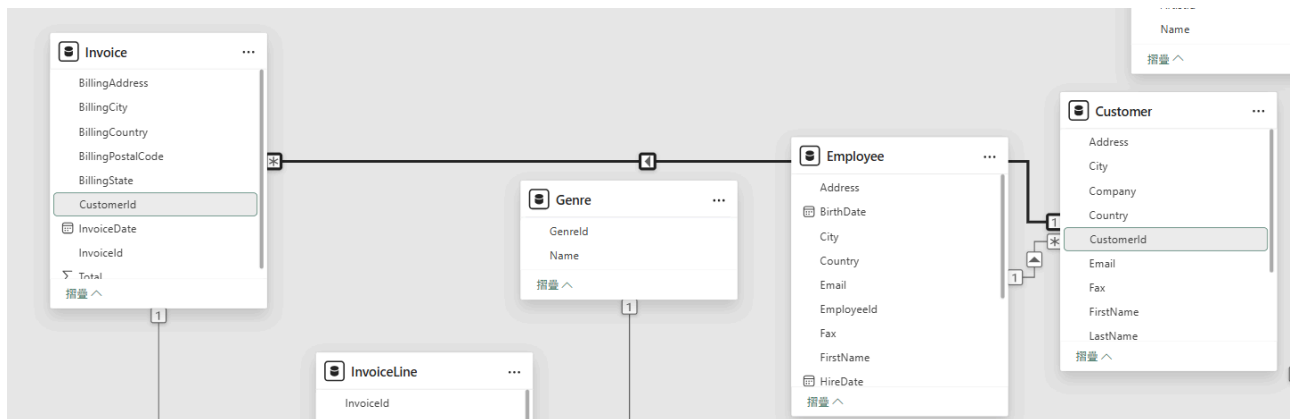
一位負責的員工，可以同時照顧、對接多位客戶；但每一位客戶只會指派給一位特定的員工來負責。



2. Customer（客戶）與 Invoice（發票）的關係：

- **基數**：一對多 (1:*)
- **說明**：從圖中可以看到 **Customer** 端為 1，連線到 **Invoice** 端為 * (多)。

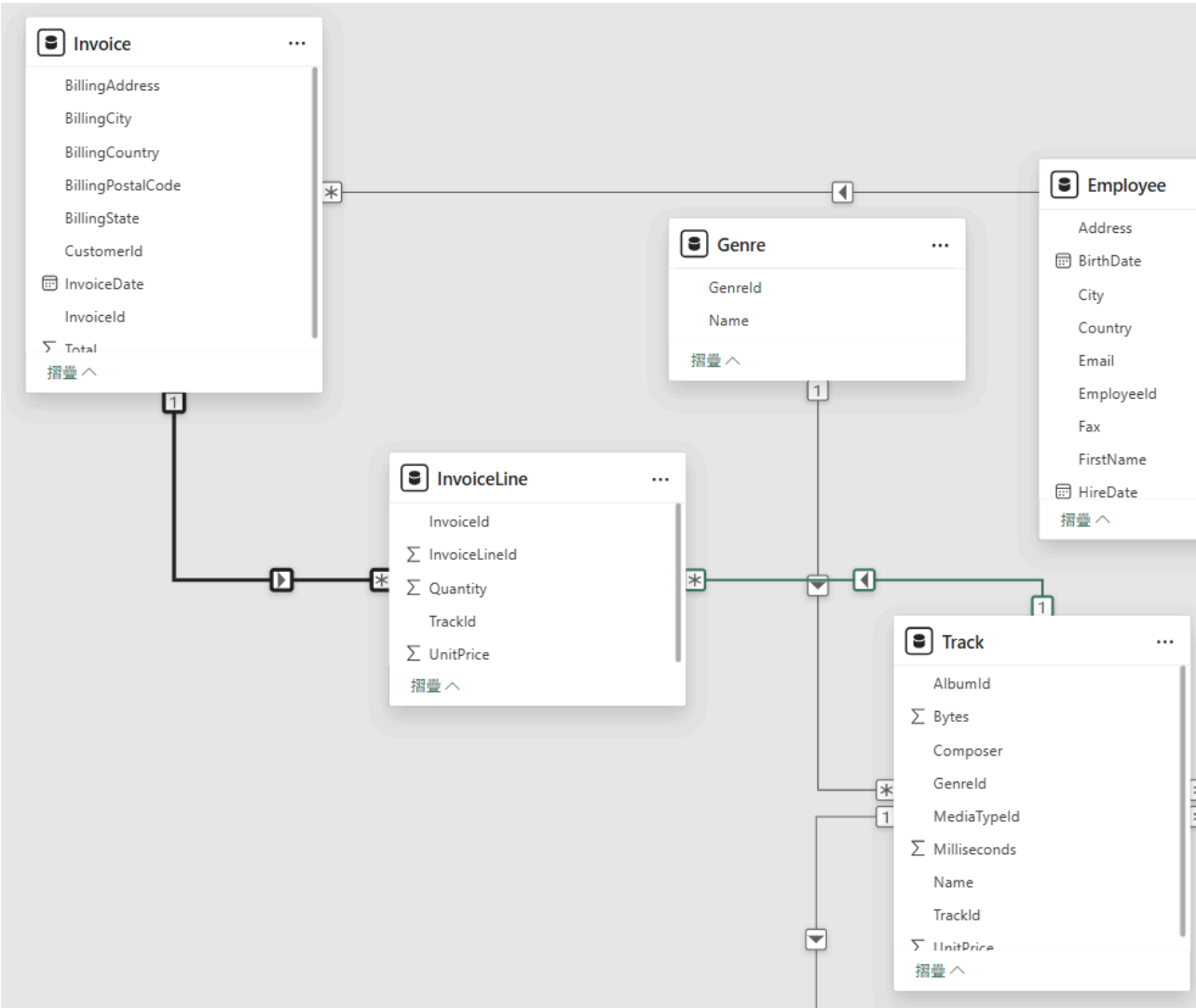
一位客戶可以在這家商店中進行多次消費、隨著時間累積多筆交易紀錄，因此會擁有多張發票；但每一張發票 (InvoiceId) 都唯一屬於某個特定的客戶，不會出現多個客戶共用同一張發票的情況。



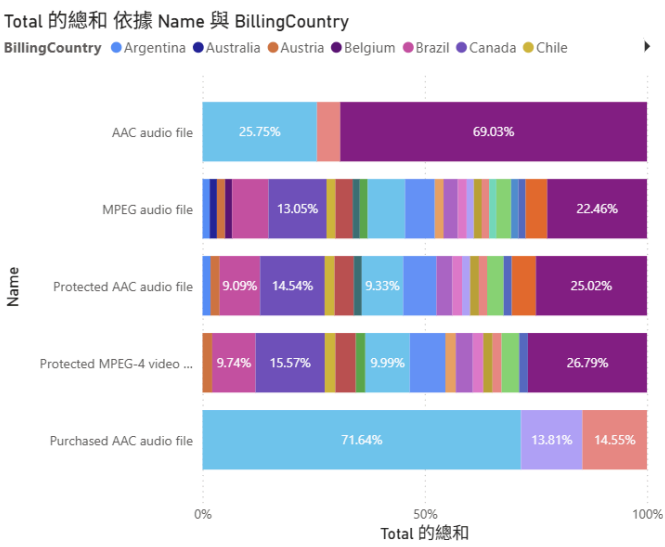
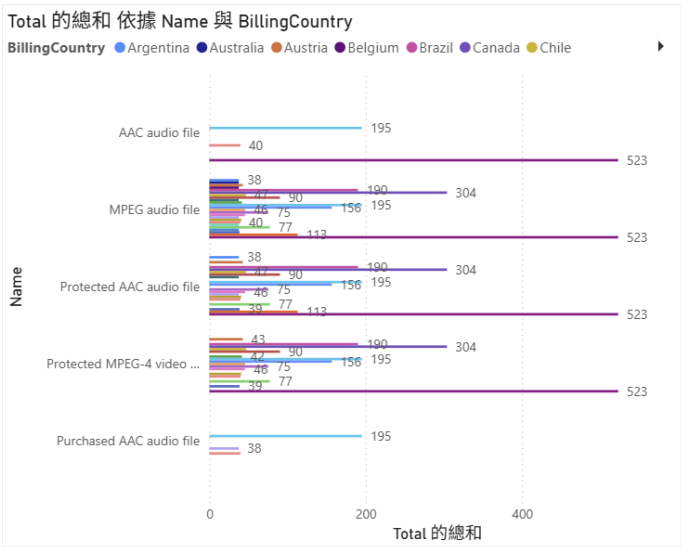
3. Invoice (發票) 與 Track (單曲) 的關係：

- **基數**：透過 **InvoiceLine** 建立的多對多 (*) 間接關聯
- **說明**：從高亮的連線關係中可以看到，**Invoice** 與 **Track** 之間必須透過中間表 **InvoiceLine** 來串聯：
 - **Invoice 到 InvoiceLine 是一對多 (1:*)**：Invoice 端為 1，InvoiceLine 端為 *。代表一張發票可以包含多筆不同的明細品項。
 - **Track 到 InvoiceLine 是一對多 (1:*)**：Track 端為 1，InvoiceLine 端為 *。代表同一首單曲可以出現在多筆不同的發票明細中 (被不同人購買)。

因此，**Invoice** 與 **Track** 兩者透過中間表結合成經典的多對多關係，一張發票可購買多首單曲，且一首單曲可被開在多張發票上。



b. 視覺化圖表截圖



圖表比較說明

圖表以 `MediaType.Name` 為 Y 軸、`Invoice.Total` 為 X 軸，並以 `Invoice.BillingCountry` 為圖例，透過兩種條圖呈現不同的分析維度：

- 1. 群組橫條圖（左圖）：比較銷售「絕對金額」

- **核心意義：** 將各國橫條獨立並排，方便管理階層直觀對比**同一產品在不同國家的營收高低**。

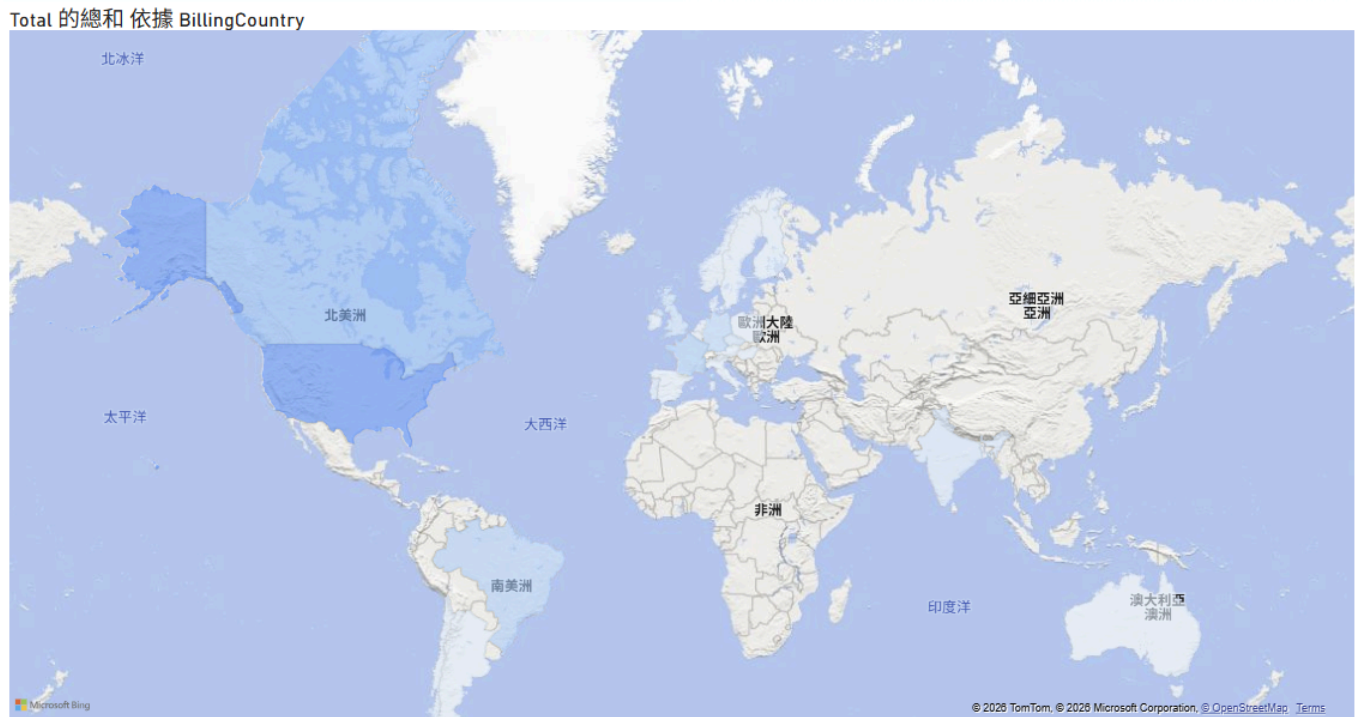
例如能一眼看出在 **MPEG audio file** 中，哪一個國家的消費金額具有絕對的市場主導權。

2. 百分比堆疊橫條圖（右圖）：比較市場「相對佔比」

- **核心意義：** 將每種媒體總額視為 100%，用來分析**產品內部的營收結構與市佔率**。

例如能快速發現 **Purchased AAC audio file** 有超過 71% 的營收過度依賴單一市場（淺藍色），有助於評估跨國風險與市場吸引力。

c. 視覺化圖表截圖



圖表比較說明

圖表以 **Invoice.BillingCountry** 為地理位置，並以 **Invoice.Total** 為參考數據呈現區域分布圖：

1. 全球核心市場的空間強弱對比：

- **說明：** 透過地圖填滿著色，管理階層可以一目了然地看到目前公司的業務版圖擴展到了全球哪些國家（如北美、南美、歐洲、澳洲、印度等），直觀掌握市場的實體拓展邊界。

2. 跨國界市場策略的決策依據：

- **說明：** 比起傳統表格，地圖能瞬間暴露出地理維度上的銷售斷層（未著色區域）。有助於管理階層評估現有的國際市場覆蓋率，作為未來調撥行銷資源、拓展新興市場的視覺化決策依據。